БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 11. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Глава 11 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 295–304. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Эмбриональное развитие начинается после оплодотворения. Зигота делится, формируются зародышевые структуры и постепенно закладываются ткани и органы. Изменения на ранних стадиях развития важны для формирования организма.

11.1 EMBRYONIC

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

- Какова основная идея этого подраздела?
- Какие новые биологические термины здесь введены?
- Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?
- Как связаны строение и функция описанных объектов?
- Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “also if they do not look like much they are fraternal twins.”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “G) Always have birthmarks in opposite parts of their bodies”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “E) Fertilization is the stage of embryonic development”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “and female cells join together. This process is called”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “2. How many divisions are needed to make blastula? Show”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “process is called organogenesis. After gastrula, neural organs”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “– describe tissues and organs that are formed from different”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “diameter. Join them. Continue to work till you have 32-celled”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “fertilization. The cell formed after fertilization is called a”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “layers tissues, separate and organs are produced. This”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “mother’s womb. For example, alcohol and cigarettes can”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Embryonic development is the process of growth from one”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Twins can be identical or fraternal. If twins are boy and girl,”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. Take plasticine. Make a ball that is 10 cm in diameter. It is a”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “3. Divide again and make four cells that are 2.5 cm in”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “alike and are of the same gender. Sometimes they are mirror”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “3. Dogs can give birth to several puppies at once. How is this”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “After 5 to 7 divisions, a hollow ball of cells called blastula is”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “structure forms. It is called gastrula. It has three layers:”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. Jellyfish have only endoderm and ectoderm layers. Which”

21. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 11.1 EMBRYONIC: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 11.0

Embryonic Development



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

11.1 EMBRYONIC DEVELOPMENT

You will:

– learn stages of embryonic development;

– describe tissues and organs that are formed from different germ layers.

Key terms

Development - growth from one cell to a multicellular organism; Blastula - an early stage of development, single-layered ball like structure;

Gastrula - three-layered structure formed after blastula;

Organogenesis - formation of organs of the embryo.

STQ

How does a microscopic single-celled zygote develop into a baby?

Research time

Different factors affect the development of the embryo in mother's womb. For example, alcohol and cigarettes can harm some organs, so does radiation. Research impacts of

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

bad habits and radiation to the embryo. Pass your report to your teacher.

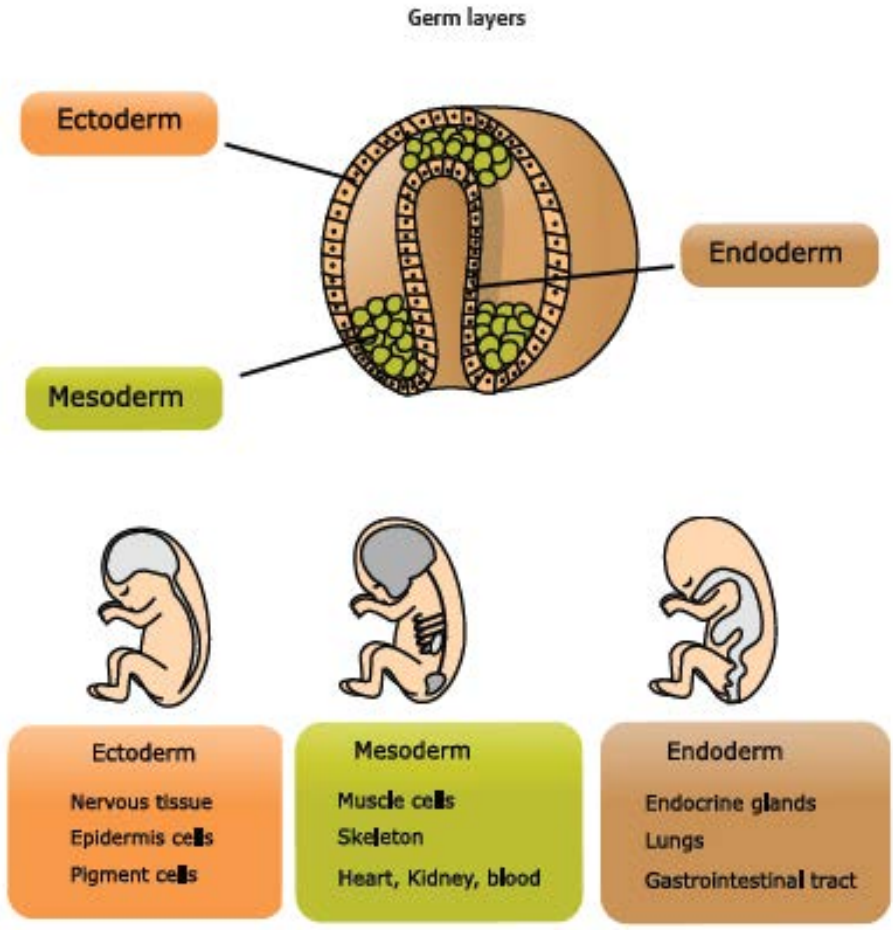
Text

Embryonic development is the process of growth from one cell to multicellular organism. After the reproduction, male and female cells join together. This process is called fertilization. The cell formed after fertilization is called a zygote. Then the zygote starts to divide.

After 5 to 7 divisions, a hollow ball of cells called blastula is formed. Then cells continue to divide and three-layered structure forms. It is called gastrula. It has three layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. From these three layers tissues, separate and organs are produced. This process is called organogenesis. After gastrula, neural organs are formed. This stage is called neurula.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Activity

Let's make a model of embryonic development!

1. Take plasticine. Make a ball that is 10 cm in diameter. It is a zygote.

2. Divide and make two balls but they should be 5 cm in diameter and join them.

3. Divide again and make four cells that are 2.5 cm in diameter. Join them. Continue to work till you have 32-celled blastula.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4. Make a gastrula with obvious three germ layers using different colors for each layer.

Facts

Twins can be identical or fraternal. If twins are boy and girl, also if they do not look like much they are fraternal twins. They develop from two different female cells which are fertilized by two different male cells. Identical twins form when blastula splits into two or more. Identical twins look alike and are of the same gender. Sometimes they are mirror images of each other. For example, one is often left-handed, while the other is right-handed. They may also have birthmarks on the opposite sides of their bodies. In some cases, organs also are reversed, with the heart on the right and liver on the left.

Literacy

1. Jellyfish have only endoderm and ectoderm layers. Which organs do not they have?

2. How many divisions are needed to make blastula? Show your calculations.

3. Dogs can give birth to several puppies at once. How is this possible? Explain your answer.

Terminology

birthmark - мең / родинка, родимое пятно;

development - даму / развитие;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

division - бөлу, бөліну/ разделение, деление;

fertilization - ұрықтану / оплодотворение;

fraternal twins - екіжұмыртқалы егіздер / неидентичные (многояйцовые) близнецы;

gender - жыныс / пол;

identical twins - біржұмыртқалы егіздер / идентичные (однояйцовые) близнецы;

layer - қабат / слой;

organogenesis - мүшелердің жасалуы / органогенез.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. The cell formed after fertilization:

A) Blastula

B) Gastrula

C) Zygote

D) Egg

E) Embryo

2. Formation of organs:

A) Development

B) Fertilization

C) Growth

D) Organogenesis

E) Differentiation

3. Develop from endoderm:

A) Muscle cells

B) Gastro vascular tract

C) Nerve tissue

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) Skeleton

E) Epidermis cells

Test questions with several (max 3) right answers

1. Choose INCORRECT statements:

A) Fraternal twins are formed from divided zygote

B) During cleavage, cell division occurs without cell growth

C) During cleavage, newly formed cells start to grow

D) Zygote is a single-celled embryo

E) Fertilization is the stage of embryonic development

F) Formation of three germ layers occur at the end of gastrulation

G) Embryo in blastula stage has two cell layers

H) Fertilization is the process when sperm and egg fuse

2. Identical twins are:

A) Generally different in gender

B) Generally look different

C) Develop from one pair of male and female gametes

D) Develop from two pairs of male and female gametes

E) Generally look alike each other

F) Can be a mirror image of each other

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

G) Always have birthmarks in opposite parts of their bodies

H) Always have birthmarks in same place of their bodies

Matching

1. Match given explanations with suitable terms:

1. inner layer

2. outer layer

3. middle layer

A) exoderm

B) endoderm

C) ectoderm

D) epiderm

E) mesoderm

F) derm

2. Match embryo development terms given below with suitable answer:

1. double layered structure

2. three layered structure

3. fertilized single cellular structure

A) egg

B) zygote

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) organ

D) blastula

E) morula

F) gastrula

3. Match organs with embryonic layers:

1. lung

2. heart

3. brain

A) endoderm

B) exoderm

C) derm

D) epiderm

E) mesoderm

F) ectoderm

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217